

2026 华为软件精英挑战赛

决赛正式赛任务书

文档版本

01

发布日期

2026-05-16



目 录

- 1 更新记录.....1
- 2 背景信息.....2
- 3 赛题描述.....3
 - 3.1 题目概述 3
 - 3.2 简单多边形介绍 4
 - 3.3 简单多边形重叠消除介绍 4
 - 3.4 临界多边形介绍 5
- 4 输入与输出格式.....6
 - 4.1 选手程序和判题器交互过程 6
 - 4.2 初始化数据格式介绍 6
 - 4.3 输入格式 7
 - 4.4 输出格式 8
- 5 得分规则.....10
 - 5.1 得分规则 10
 - 5.2 异常判定与处理 11

1 更新记录

表1-1 更新记录

版本	修改说明	发布时间
01	第一次正式发布	2026-05-16

2 背景信息

全球离散制造业正经历从自动化向智能化的深度转型，其核心竞争力已由设备自动化升级为算法智能化。生产计划与调度、质量检测、资源配置、成本管控等关键环节，均需以高效算法为核心支撑，进而实现降低成本、提高效率和质量的核心目标。

在离散制造企业中，材料成本普遍占产品总成本的 50% 以上。通过技术手段提升原材料利用率、减少生产废料，既是企业实现高质量发展的关键抓手，也为相关算法优化指明了清晰的价值方向。二维排样作为离散制造原材料加工的核心工序，广泛覆盖钣金加工、航空航天、机械制造、服装皮革、家具生产、电子制造等重点行业，其智能化水平与算法效率直接影响企业生产效率与生产成本，是工业智能化落地的关键细分场景。

二维排样是在指定二维空间内对各类形状零件进行合理布局，在满足零件互不重叠、符合工艺约束的前提下，实现材料利用率最大化的优化技术。对不规则工业零件进行高效、精准的重叠度量，直接决定排样方案的材料利用率与工程可落地性。本次竞赛抽象出多边形重叠度量问题，邀请选手挑战这一兼具工业价值与技术难度的核心课题。

期待您的精彩解决方案。

3 赛题描述

正式赛变化点：正式赛不再限定边界为矩形，边界可为任意形状的简单多边形。

3.1 题目概述

题目概述

重叠消除是计算几何中相交多边形处理的基础问题，核心是找到分离两个相交多边形的最优方式。最小平移向量法可求解分离两多边形所需的最短相对平移向量，同时明确分离距离与最优方向，是多边形重叠消除的常用手段。在初赛和复赛阶段，我们要求选手分离两个简单多边形。在决赛阶段，简单多边形数量将从 2 个增加到 3~100 个。

- **程序交付方式**

选手程序通过标准输入和标准输出与交互器交互。对于一个测试样例，交互器向选手程序下发多边形数据（单个多边形顶点数量范围为 3~100），选手程序需在规定的时限内完成求解，并输出最终结果。

请注意，平台自拉起选手程序起开始计时，到程序正常退出结束为止，数据输入输出和求解等所有环节均计入耗时，总时限为 60 秒。若超时未完成求解，程序将直接终止，该测试样例记 0 分。

程序的输入和输出格式请参考 4 输入与输出格式。

术语

表3-1 术语

名词	解释
简单多边形	由平面上有限条线段组成的闭合图形，线段仅在端点处相交，无自交现象，且无空洞。以下多边形均指简单多边形。
凸多边形	凸多边形是内部区域构成凸集的简单多边形。
凹多边形	凹多边形是内部区域为非凸集的简单多边形。

名词	解释
多边形相交	两个多边形的内部存在至少一个点同时属于两个多边形。

3.2 简单多边形介绍

多边形的学术定义如下：

平面内由线段 $\overline{p_1p_2}, \overline{p_2p_3}, \dots, \overline{p_np_1}$ 依次首尾相连围成的封闭有界域，称为多边形。其中，线段 $\overline{p_ip_{i+1}}$ ($i = 1, \dots, n$, 且约定 $p_{n+1} = p_1$)称为多边形的边；任意两条相邻边仅在公共端点处相交，这些交点 p_i 即为多边形的顶点。

简单多边形的学术定义如下：

设平面上 n 个点 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 依次首尾相连，记边 $e_1 = \overline{p_1p_2}, e_2 = \overline{p_2p_3}, \dots, e_n = \overline{p_np_1}$ 。由这些线段围成的多边形是简单多边形，当且仅当：

- 1) 相邻边的交集为其公共顶点： $e_i \cap e_{i+1} = p_{i+1}$ ；
- 2) 任意两条不相邻的边互不相交： $e_i \cap e_j = \emptyset, j \neq i + 1$ 。

其中约定 $e_{n+1} = e_1, p_{n+1} = p_1, i = 1, 2, \dots, n$ 。

下文所述多边形，均特指简单多边形。

多边形内角：在顶点 p_i 处，由两条相邻边 $\overline{p_{i-1}p_i}, \overline{p_ip_{i+1}}$ 围成、且位于多边形内部区域的角 $\angle p_{i-1}p_ip_{i+1}$ ，称为该多边形的内角。

凸多边形：所有内角均小于 π 的多边形称为凸多边形。其等价定义如下：

- 1) 若将多边形的任意一条边向两侧无限延长为直线，其余各边均落在该直线的同一侧，则该多边形为凸多边形。
- 2) 内部为凸集的简单多边形。

凹多边形：至少有一个内角大于 π 的多边形称为凹多边形。其等价定义如下：

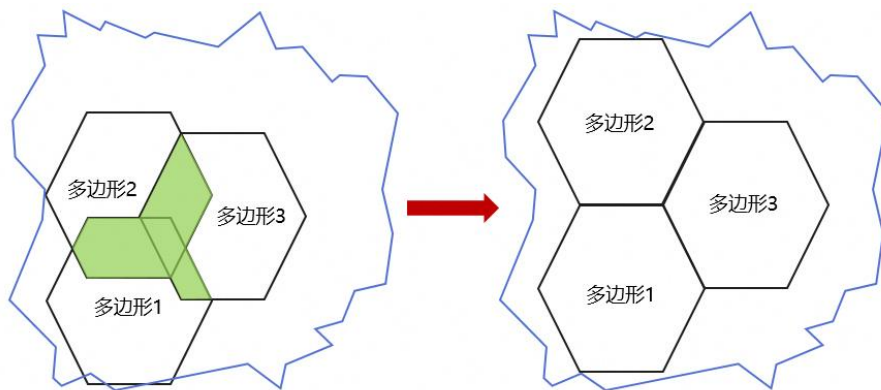
- 1) 存在某条边，当其向两方无限延伸为直线时，多边形的其余边不全位于该直线同侧。
- 2) 内部为非凸集的简单多边形。

3.3 简单多边形重叠消除介绍

如图例 1 所示，给定三个简单多边形和边界，正式赛阶段边界不再限制为矩形，可以为任意形状的简单多边形。三个多边形两两之间存在重叠（绿色区域），且多边形 1 部分位于边界之外。选手程序移动多边形 1、2 和 3，使得两两不重叠，且全部多边形位于边界内。

在图例 1 中，选手程序可以不移动多边形 1（平移向量 $\vec{x}_1 = (0.00000, 0.07000)$ ），向上平移多边形 2（平移向量 $\vec{x}_2 = (0.00000, 0.42000)$ ），向右移动多边形 3（平移向量 $\vec{x}_3 = (0.20000, 0.07000)$ ），可以实现 3 个多边形彼此之间不重叠，且在不规则边界内。

本题要求选手设计并实现一个算法，输出所有多边形的平移向量，要求多边形两两之间不重叠且在给定的边界内，使得平移向量的长度和越小越好。



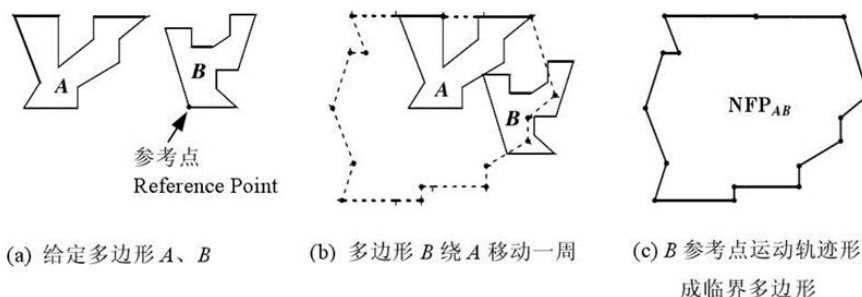
图例 1：3 个简单多边形平移向量示例

3.4 临界多边形介绍

临界多边形（No-Fit Polygon, NFP）算法可用于快速求解两个多边形间的最小分离向量，其定义为：给定多边形 A 和 B，固定多边形 A，将多边形 B 以无旋转的刚体运动方式绕 A 环形运动一周，运动过程中多边形 B 始终与 A 接触且无重叠，此时，多边形 B 上某一参考点的运动轨迹构成 B 相对于 A 的临界多边形，记为 NFP_{AB} 。

临界多边形的核心特征为：

- 1) 当多边形 B 的参考点落在临界多边形上时，多边形 B 与 A 接触且不重叠；
- 2) 当多边形 B 的参考点位于临界多边形内部时，多边形 B 与 A 存在重叠；
- 3) 当多边形 B 的参考点位于临界多边形外部时，多边形 B 与 A 相互分离。

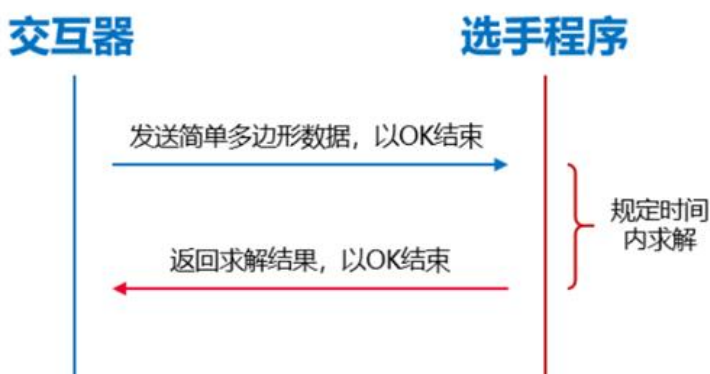


图例 2：临界多边形定义。Source：刘胡瑶. 基于临界多边形的二维排样算法研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2007.

4 输入与输出格式

4.1 选手程序和判题器交互过程

选手程序和判题器的交互过程图例 3 所示。



图例 3. 程序和判题器的交互过程

须知

- 每个测试样例求解用时限定在 60 秒。平台自拉起选手程序起开始计时，至程序正常退出结束，数据输入输出和求解等所有环节均计入求解耗时。超时后平台将直接结束进程，该样例得分为 0。

4.2 初始化数据格式介绍

简单多边形

一个简单多边形 P 由 $n \geq 3$ 条线段（边）首尾顺次连接而成，可通过顶点坐标形式化表示为：

$$P = \langle p_1, p_2, p_3, \dots, p_n \rangle$$

其中， $p_i = (x_i, y_i)$ 是平面上的顶点，第 i 条边记为 $e_i = \overline{p_i p_{i+1}}$, $i = 1, 2, \dots, n$, 并约定 $p_{n+1} = p_1$ 。

例如：边长为 1 的正方形可表示为坐标序列：
0.00000,0.00000,1.00000,0.00000,1.00000,1.00000,0.00000,1.00000。

须知

- 构成简单多边形的顶点集按逆时针方向排列，首尾闭合后满足简单多边形的定义条件。
- 简单多边形的顶点集中无重复顶点。
- 简单多边形的任意三个顶点均不共线。
- 简单多边形值域约束条件：多边形的最小包络矩形各边长不大于 1.0。

4.3 输入格式

所有数据采用文本格式通过标准输入和标准输出进行交互，数值之间用空格分隔。

- 第 1~2 行指定简单多边形边界。其中，第 1 行输入简单多边形边界的顶点个数。第 2 行输入边界的顶点坐标，采用逆时针顺序一次排列，且第一个坐标点和最后一个坐标点不同。边界多边形顶点数量范围为 3~100 个。

名称	数据类型	说明
顶点数	正整数	简单多边形的顶点数(>=3)
坐标	2 个浮点数 x y	多边形顶点坐标

- 第 3 行输入 1 个整数 N，表示简单多边形的个数。N 的数据范围为 3~100 个。

名称	数据类型	说明
多边形数量	正整数	多边形数量(>=3)

- 第 4~5 行指定第 1 个多边形，其中第 4 行输入第 1 个多边形的顶点个数，第 5 行输入多边形的顶点坐标。顶点坐标采用逆时针顺序依次排列，且第一个坐标点和最后一个坐标点不同。多边形顶点数量范围为 3~100 个。

名称	数据类型	说明
顶点数	正整数	简单多边形的顶点数(>=3)
坐标	2 个浮点数 x y	多边形顶点坐标

- 第 6~2N+3 行与第 4~5 行一样，以两行为一组，分别输入简单多边形的顶点数量和坐标。
- 最后，判题器将输出一行 OK，表示全部数据输出完毕。

须知

- 计时从交互器发送数据开始，至交互器接收到选手程序返回的 OK 结束。若超时仍未收到选手程序发送的 OK，交互器将直接终止运行，该选手程序在该测试数据上的得分记为 0 分。
- 简单多边形顶点坐标和可行边界的浮点数值保留五位小数。
- 若简单多边形移动到可行边界之外，该测试数据的得分直接记为 0 分。测试数据保证第一个简单多边形在可行边界之内。

- 示例：合法的输入文件可能是这样的：

```
3
0.00000 0.00000 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000
3
4
0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000
4
0.00000 0.50000 1.00000 0.50000 1.00000 1.50000 0.00000 1.50000
4
0.50000 0.00000 1.50000 0.00000 1.50000 1.00000 0.50000 1.00000
```

- 判题结束：
判题结束后，交互器将关闭输入管道，此时选手程序应正常退出。

4.4 输出格式

- 第 1 行：简单多边形的总个数 N。
- 第 2~N+1 行：
 - 每一行表示简单多边形的移动向量，顺序与输入数据中的简单多边形次序一致。

名称	数据类型	说明
平移向量	2 个浮点数 x y	简单多边形的平移向量。

须知

- 若简单多边形不移动，输出 “0.00000 0.00000”。
- 输出的平移向量浮点数值需保留五位小数。

- 在完成所有结果输出后，输出一行 OK 表示输出结束。一个可能的输出是：

```
3
0.00000 0.00000
0.00000 0.50000
0.50000 0.00000
```

说明

大多数语言会默认对输出数据做缓冲，因此在输出完一个平移向量后，你应该主动 **flush 标准输出** 以避免判题器读不到数据，导致超时。此外，由于标准输出已用于比赛交互，因此不要往标准输出打日志等其他内容，以免造成命令解析错误。平台上没有任何写文件权限，故正式提交版本不要写日志文件，你可以使用 `stderr` 将日志输出到控制台以方便调试。

5 得分规则

5.1 得分规则

判题器采用重叠面积法判断选手程序输出正确性。设一个测试数据包含 N 个简单多边形。判题器从两个角度判断选手答案是否正确：

1) 多边形是否超出边界

判题器要求任意一个多边形都不超出边界。假设针对一个多边形 A ，面积为 $Area_a$ ，其位于边界外的面积为 $Area_o$ ，判题器判断该多边形位于边界内，当且仅当：

$$\begin{aligned} Area_o &< \varepsilon_1 \\ Area_o &< \varepsilon_2 \times Area_a \end{aligned}$$

其中， $\varepsilon_1 = 1e-8, \varepsilon_2 = 1e-3$ 。

2) 多边形彼此之间是否重叠

假设共有 $N \times (N-1)/2$ 种两两组合，判题器要求任意一对组合都不重叠。假设一对组合中的两个多边形分别为 A 和 B ，多边形 A 的面积为 $Area_a$ ，多边形 B 的面积为 $Area_b$ 。多边形 A 和多边形 B 按照输出向量平移后的重叠面积为 $Area_o$ 。判题器判定该对组合无重叠，当且仅当：

$$\begin{aligned} Area_o &< \varepsilon_1 \\ Area_o &< \varepsilon_2 \times \min(Area_a, Area_b) \end{aligned}$$

其中， $\varepsilon_1 = 1e-8, \varepsilon_2 = 1e-3$ 。

求解得分

假设参考答案是 $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N)\}$ ，长度分别为 $\{l_1, l_2, \dots, l_N\}$ ，选手程序输出向量是 $\{(x'_1, y'_1), (x'_2, y'_2), \dots, (x'_N, y'_N)\}$ ，长度为 $\{l'_1, l'_2, \dots, l'_N\}$ 。赛题保证参考答案可通过正确性判定，但不保证全局最优性。判题器对该测试样本的打分如下：

$$score = \begin{cases} \omega \times e^{-\lambda \left(\frac{L'}{L+0.00001} - 1 \right)} & \text{测试样本通过正确性判定} \\ 0 & \text{测试样本未通过正确性判定} \end{cases}$$

其中， $\lambda = 3$ ， $L' = \sum_{i=1}^N \sqrt{(x'_i \times x'_i + y'_i \times y'_i)}$ ， $L = \sum_{i=1}^N \sqrt{x_i \times x_i + y_i \times y_i}$ 。

ω 表示样本权重，判题器根据简单多边形及其顶点数量决定其大小。

5.2 异常判定与处理

- **程序异常：**直接得分为 0。
包括程序崩溃、输出格式错误、内存超过限定最大值等情况。
- **求解超时：** 平台直接结束选手进程，得分为 0。
若选手程序未在 60 秒内完成求解和退出，平台直接结束选手进程，该样例得分为 0。
边界检查： 任意一个多边形超出给定的边界，该样例得分为 0。
重叠检查： 任意两个多边形没有通过重叠检验，该样例得分为 0。

须知

- 为保障竞赛公平，所有选手提交的程序仅限单线程运行，全程仅允许单个线程完成数据处理、计算、输出等全部操作。严禁使用多线程、多进程、并行计算等任何并行方案，一经平台检测发现，直接判定成绩为 0 分，不予申诉。
- 禁止修改 O3 等性能优化编译选项，一经平台检测发现，直接判定成绩为 0 分。